

# Toward the Next Generation of Recommender Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions

*In IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 20, no. 6, pp  
G. Adomavicius, A. Tuzhilin  
New York University*

**Presenter: Nammin Kim & Sewon Hong**

Bigdata Science Laboratory  
Department of Artificial Intelligence  
Hanyang University

# Table of contents

---

- **Recommender systems**
- **Content-based method**
- **Collaborative method**
- **Hybrid method**
- **Conclusions**

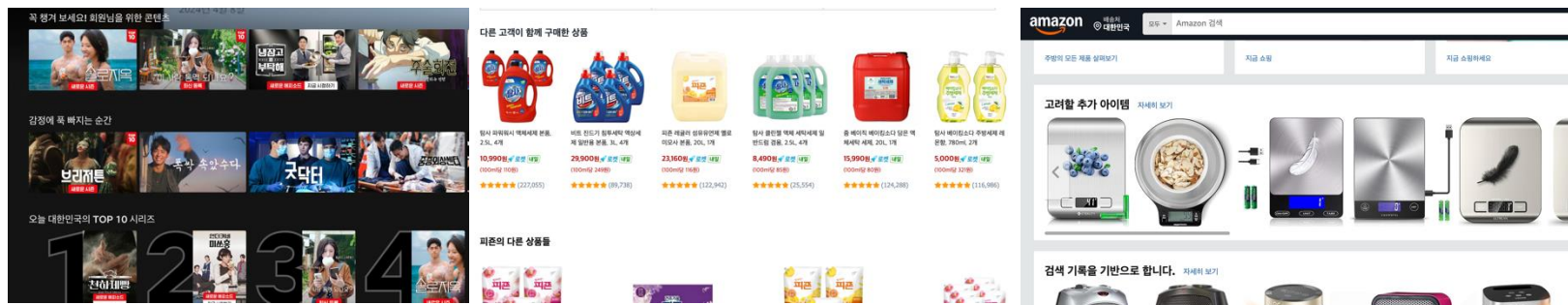
# Recommender systems: introduction

## • 추천 시스템이란?

- 사용자 선호도 및 과거 행동 데이터를 기반으로, 사용자가 보지 않은 아이템 중 선호할 만한 개인화된 아이템을 추천하는 시스템

## • 사용 사례

- 넷플릭스, 쿠팡, 아마존 등 다양한 사이트에서 사용



# Recommender systems: overview

- 추천 시스템의 목표

- Top-N 아이템 추천

- ✓ Utility function  $u(c, s)$ 를 통해 특정 사용자가 보지 않은 아이템 중 예측 평점 상위 N개 추천
    - ✓ Utility function  $u(c, s)$ : 아이템  $s$ 에 대한 사용자  $c$ 의 선호도 함수
      - 본 발표에서는 utility를 예측 평점으로 가정
    - ✓ e.g., 전체  $k$ 개 아이템 중  $C_4$ 에게 Top-N개 아이템 추천

|       | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | ... | $s_k$ |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| $C_1$ | 5     |       |       | ... | 3     |
| $C_2$ |       |       | 4     | ... |       |
| $C_3$ | 5     | 3     | 2     | ... |       |
| $C_4$ | 1     |       |       | ... |       |

$$u(c, s) : C \times S \rightarrow R$$



C: 사용자 집합

S: 아이템 집합

R: 평점 행렬

|       | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | ... | $s_k$ |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| $C_1$ | 5     | 1     | 3     | ... | 3     |
| $C_2$ | 4     | 2     | 4     | ... | 1     |
| $C_3$ | 5     | 3     | 2     | ... | 2     |
| $C_4$ | 1     | 2     | 5     | ... | 5     |

# Recommender systems: categorization

- **아이템 추천 방식**
  - **Content-based method**
    - ✓ 자신이 과거에 선호했던 아이템과 내용적으로 유사한 아이템 추천
  - **Collaborative method**
    - ✓ 자신과 유사한 취향의 사용자들이 과거에 선호했던 아이템을 바탕으로 추천
  - **Hybrid method**
    - ✓ Content-based와 collaborative를 결합하여 추천
- **학습 유/무에 따른 방식**
  - **Heuristic-based (memory-based)**
    - ✓ 별도의 모델 훈련 과정 없이, 정해진 계산 로직에 따라 결과를 도출하는 방식
  - **Model-based**
    - ✓ 데이터 내 잠재된 패턴을 학습하여 결과를 도출하는 방식

# Content-based method: overview

- Content-based 직관

- 사용자가 **과거에 선호한** 아이템과 내용적으로 **유사한** 아이템 추천
  - ✓ "과거에 선호한": 높은 평점(e.g. 4, 5)을 부여한
  - ✓ "유사한": 프로필 간의 유사도 점수가 높은



# Content-based method: heuristic-based

## 1. 프로필 생성

- **프로필**: 내용을 수치화한 특징 벡터
  - ✓ Item Profile: 키워드1의 가중치   키워드2의 가중치   ...   키워드 $n$ 의 가중치
    - **TF-IDF**: 특정 키워드가 한 문서에서 자주 등장하고(**TF**), 전체 문서에서는 드물게 등장할수록(**IDF**) 높은 가중치 부여
  - ✓ User Profile: 사용자가 이전에 본 아이템들을 통해 도출

## 2. Utility function $u(c, s)$

- **Cosine similarity**: 두 벡터 간 각도의 코사인 값 (범위: 0 ~ 1)
  - ✓ 코사인 유사도가 1에 가까울수록 → 높은 유사도 → 높은 평점
  - ✓ 코사인 유사도가 1에서 멀어질수록 → 낮은 유사도 → 낮은 평점

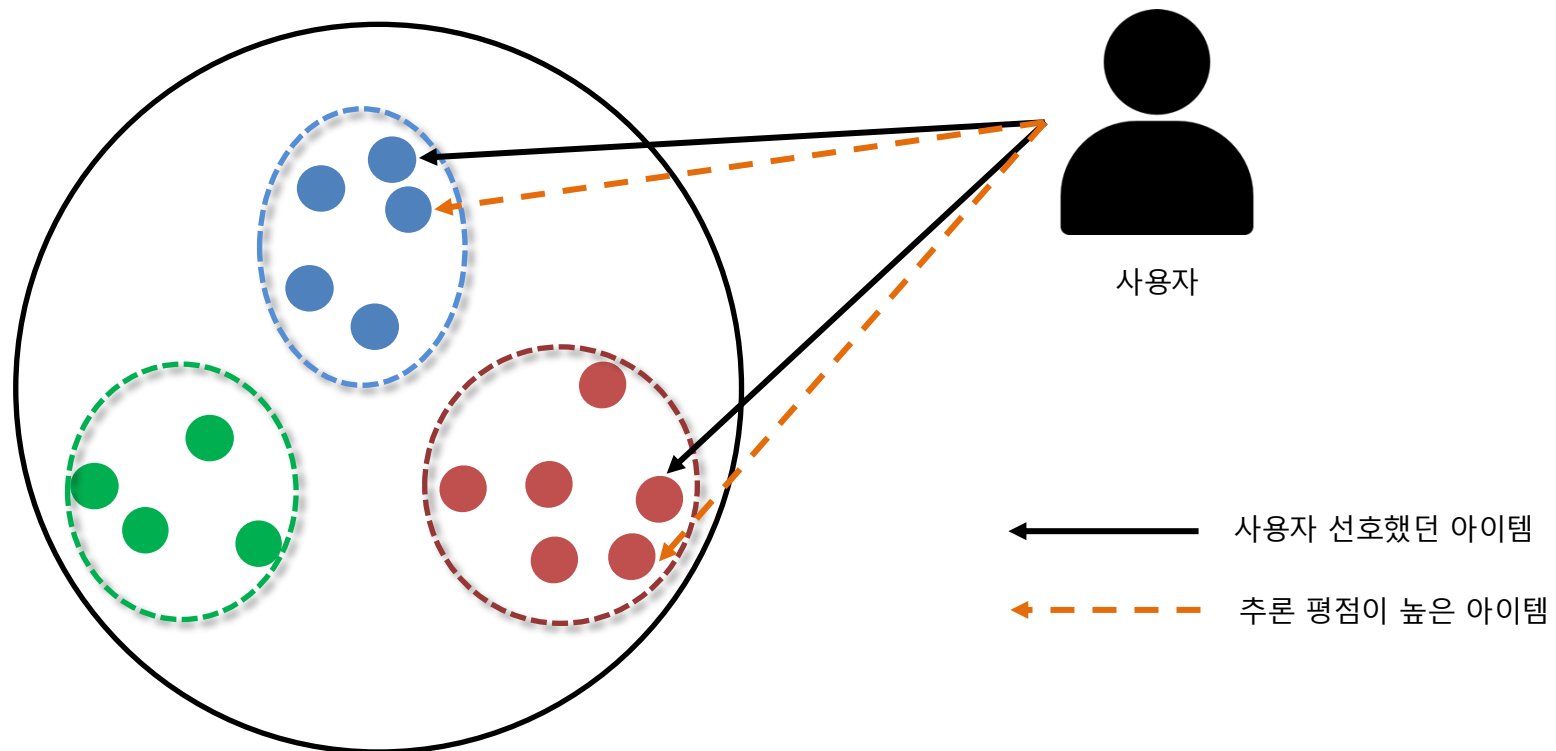
## 3. Top-N 추천

- 특정 사용자 기준 예측 평점이 가장 높은 N개 아이템 추천

# Content-based method: model-based

- **Utility function  $u(c, s)$**

- 사용자의 과거 선호 아이템에서 모델이 패턴을 학습하여 평점 추론
  - ✓ e.g, 클러스터링





# Content-based method: limitations

- **컨텐츠 내용 분석**
  - 키워드 추출의 어려움
    - ✓ e.g., 멀티미디어 – 키워드 자동 추출 불가
  - 키워드 추출의 표현력 한계
    - ✓ e.g., 같은 키워드로 표현된 “잘 쓴 글” vs. “못 쓴 글” 시스템 구별 불가
- **비슷한 아이템들의 과도한 추천**
  - 사용자가 과거에 선호한 아이템과 유사한 것만을 반복적으로 추천
    - ✓ e.g., 같은 주제에 대한 다른 뉴스 기사 반복 추천
- **새로운 사용자 문제**
  - 초기 평가 이력이 없어서 사용자 프로필 구축 불가

# Collaborative method: overview

- Collaborative 직관

- 사용자의 이웃들이 과거에 선호한 아이템들을 바탕으로 추천
  - ✓ "이웃" : 사용자 자신과 사용기록이 유사한 다른 사용자들

user-user similarity

|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 5                                                                                 |                                                                                    | 1                                                                                   | 1                                                                                   |                                                                                     | 2                                                                                   |
|    |                                                                                   | 2                                                                                  |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |
|   | 4                                                                                 | 5                                                                                  |                                                                                     | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 2                                                                                   |
|  |                                                                                   |                                                                                    | 3                                                                                   | 5                                                                                   | 2                                                                                   |                                                                                     |
|  | 2                                                                                 |                                                                                    | 1                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   | 4                                                                                   |

# Collaborative method: heuristic-based

- 추천 과정의 흐름

- 이웃 선별  $\rightarrow$  utility function  $u(c,s)$  계산  $\rightarrow$  top-N 아이템 추천

- 이웃 선별

|          | $s_1$    | $s_2$ | $s_3$ | $s_4$ | $\dots$ | $s_k$ |
|----------|----------|-------|-------|-------|---------|-------|
| $c_1$    | 5        |       | 5     | ?     | $\dots$ | 1     |
| $c_2$    | 5        |       | 4     | 2     | $\dots$ | 2     |
| $c_3$    | 1        | 2     |       | 5     | $\dots$ | 5     |
| $\vdots$ | $\vdots$ |       |       |       | $\dots$ |       |
| $c_j$    | 5        |       | 4     | 1     | $\dots$ | 1     |

전체 평점 데이터

유사도 계산



|       | $c_1$ | $c_2$             | $c_3$             | $\dots$ | $c_j$             |
|-------|-------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| $c_1$ | 1     | $\text{sim}_{12}$ | $\text{sim}_{13}$ | $\dots$ | $\text{sim}_{1n}$ |

사용자  $c_1$  - 사용자 전체 유사도  
및 상위 N명 선택

k: 전체 아이템 수

j: 전체 사용자 수 ( $j > N$ )

$\text{sim}_{a,b}$ : 사용자 a,b 유사도

# Collaborative method: heuristic-based

- **Utility function  $u(c, s)$**

- 평균

- ✓ 타겟 아이템을 평가한 유사도 기준 상위 N명의 이웃 평균

- 상위 3명의 이웃 평균 예시

- ✓ 타겟 아이템 예측 평점:  $(5+4+5)/3=4.667...$

| 나와 유사한 이웃 | 타겟 아이템 평점 | 나-이웃 유사점수 | 사용자 평균 | 편차 |
|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| $C_2$     | 5         | 0.8       | 4      | 1  |
| $C_{27}$  | 4         | 0.6       | 5      | -1 |
| $C_{54}$  | 5         | 0.6       | 3      | 2  |

# Collaborative method: heuristic-based

- **Utility function  $u(c, s)$** 
  - 가중 평균
    - ✓ 타겟 아이টে을 평가한 유사도 기준 상위 N명의 이웃 가중평균
  - 상위 3명의 이웃 평균 예시
    - ✓ 나의 아이টে*i* 예측 평점:  $(0.8*5+0.6*4+0.6*5)/(0.8+0.6+0.6)=4.7$

| 나와 유사한 이웃 | 타겟 아이টে 평점 | 나-이웃 유사점수 | 사용자 평균 | 편차 |
|-----------|------------|-----------|--------|----|
| $C_2$     | 5          | 0.8       | 4      | 1  |
| $C_{27}$  | 4          | 0.6       | 5      | -1 |
| $C_{54}$  | 5          | 0.6       | 3      | 2  |

# Collaborative method: heuristic-based

- **Utility function  $u(c, s)$**

- 편차 기반 가중평균

- ✓ 타겟 아이템을 평가한 유사도 기준 상위 N명의 이웃 편차의 가중평균

- 상위 3명의 이웃 평균 예시

- ✓ 나의 평균: 4(가정)

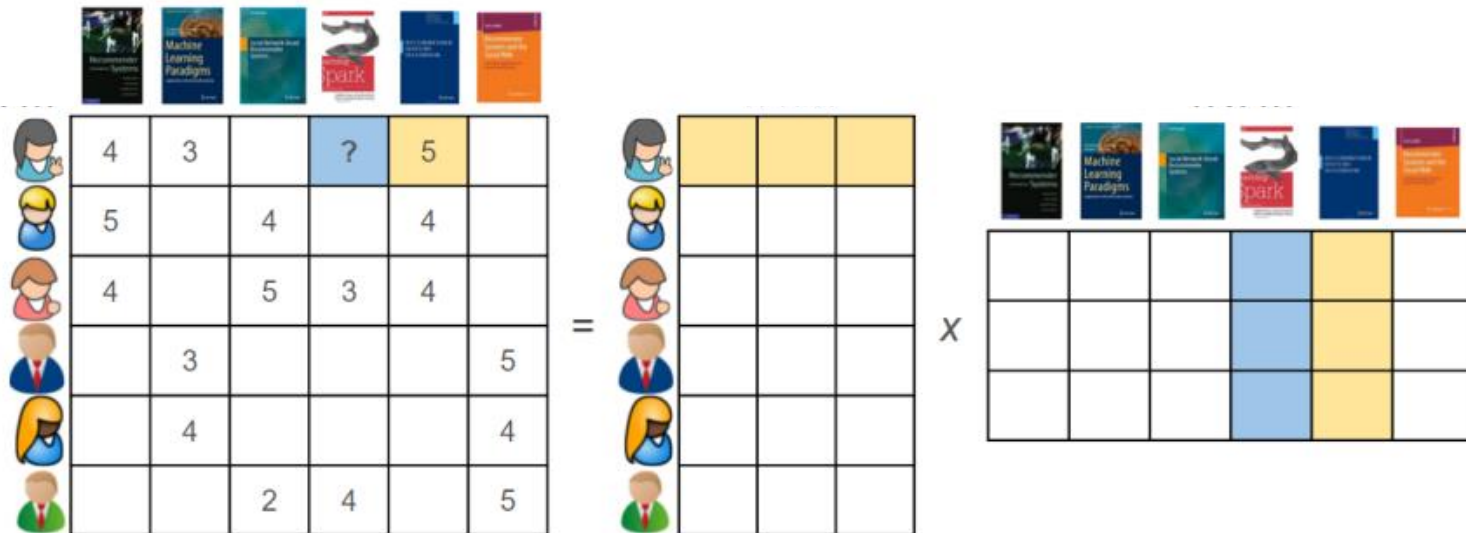
- ✓ 나의 아이템i 예측 평점:  $4 + (0.8 \cdot 1 + 0.6 \cdot (-1) + 0.6 \cdot 2) / (0.8 + 0.6 + 0.6) = 4.7$

| 나와 유사한 이웃 | 타겟 아이템 평점 | 나-이웃 유사점수 | 사용자 평균 | 편차 |
|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| $C_2$     | 5         | 0.8       | 4      | 1  |
| $C_{27}$  | 4         | 0.6       | 5      | -1 |
| $C_{54}$  | 5         | 0.6       | 3      | 2  |

# Collaborative method: model-based

- **Utility function  $u(c, s)$**

- 사용자-아이템 사용기록에서 패턴을 학습하는 모델로 평점 추론
  - ✓ e.g, SVD기반 collaborative filtering



## Collaborative method: limitations

---

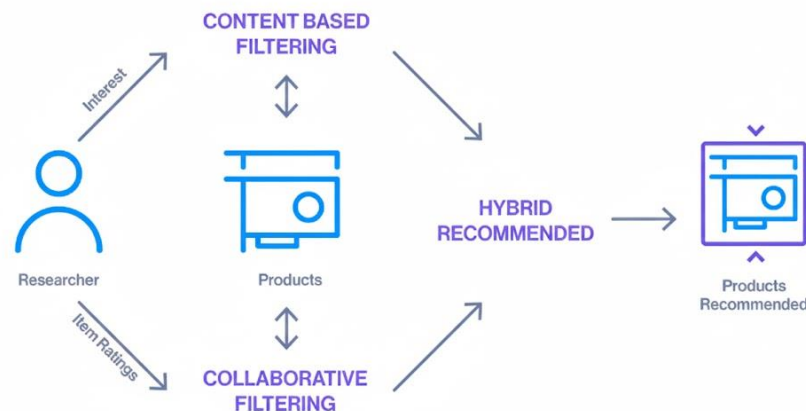
- **새로운 사용자 문제**
  - 새로운 사용자는 평점 이력이 없어 이웃을 찾을 수 없음
- **새로운 아이템 문제**
  - 새로운 아이템은 아무도 평가하지 않아 추천 대상에서 제외됨
- **기존 사용자/아이템의 사용 이력 부족 문제**
  - 기존 사용자들 간 공통 평가 아이템이 적어 이웃 탐색에 제약



# Hybrid method

- Hybrid 동기

- Content-based와 collaborative를 결합하여 두 접근법의 한계를 보완하기 위해 등장
  - ✓ Content-based 단점: 추천 결과가 과거 선호 아이템과 유사한 아이템에 편향
    - Collaborative로 극복: 이웃들이 좋아하는 다양한 아이템을 발견 가능
  - ✓ Collaborative 단점: 새로운 아이템은 평점이 없어 추천 불가
    - Content-based로 극복: 아이템 속성만으로 추천 가능



## Hybrid method: categorization

- **각자 구현한 뒤 예측값 결합**

- Content-based와 collaborative 각각을 구현하고, 두 모델의 예측값 결합

- **하나를 주된 모델로 사용, 다른 방식을 보조적으로 결합**

- Content-based의 경우, 사용자 프로필과 유사한 특성을 가진 아이템만을 중심으로 추천을 수행

- ✓ 사용자의 프로필을 collaborative를 통해 키워드를 뽑아 content-based로 추천

- Collaborative의 경우, 다른 사용자들과 겹치는 정보 부족으로 유사도 계산 한계

- ✓ 사용자의 프로필을 content-based를 통해 만들어 collaborative로 추천

- **하나의 모델로 통합**

- 하나의 모델이 사용자 키워드, 아이템 키워드, 평점 패턴 모두 고려

# Conclusion

- **추천 시스템이란?**

- 특정 아이템의 평점을 추론하고, 특정 사용자에게 추정된 평점이 높은  
아이템 추천

- **추천 시스템 분류**

- **아이템 추천 방식**

- ✓ Content-based, collaborative, hybrid

- **학습 유/무에 따른 방식**

- ✓ Heuristic-based (memory-based), model-based

- **한계점**

- Content-based와 collaborative의 경우 평점이 희소하거나 새로운 데이터의  
경우 추천이 잘 되지 않음
- Hybrid 방법으로 어느 정도 완화하였으나 더욱 더 많은 연구가 진행되어야함

# Thank You !

